

IPsycho

Implementation Baseline v10 - Final Baseline

Закрытый multi-user MVP / единый нормативный документ

Суть продукта: IPsycho - личный AI-помощник в одном Telegram-чате. Он помогает не забывать обязательства, разбирать причины откладывания, превращать неопределённость в небольшой следующий шаг и возвращаться к делу без стыда и морализаторства.

Этот документ полностью заменяет Baseline v1-v9. Старые baseline и companion packs, привязанные к ним, не являются нормативными после выпуска v10. Дата baseline: 7 августа 2026 года.

Неподвижные принципы

- Один private Telegram-чат - единственный пользовательский интерфейс MVP.
- Явная обратимая команда выполняется сразу и получает Undo; выведенное, рискованное или чувствительное действие требует подтверждения по политике риска.
- AI задаёт максимум один вопрос в одном сообщении, но может уточнять столько шагов, сколько нужно, пока пользователь не остановит разбор.
- Deterministic core - кнопки, reminders, recurrence, access и recovery - работает без AI.
- Все пользовательские данные имеют workspace scope. Запрос или job только по entity id запрещён.
- PostgreSQL - источник истины; restart не теряет tasks, reminders, confirmations и jobs.
- AI provider и model IDs - конфигурация. Domain logic не зависит от OpenAI, Gemini или DeepSeek.
- Тон прямой и практичный, но не обвиняющий: важность задачи меняет настойчивость reminders, а не степень стыда или давления.

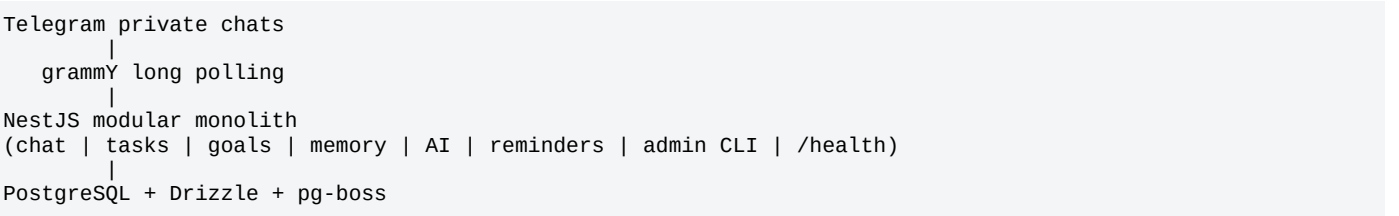
Как читать baseline

Разделы 1-11 нормативны. Appendix A содержит derived configurable defaults, Appendix B - правило изменения baseline. История интервью и старые conflict registries не дублируются: нормативное правило должно существовать только в одном месте.

1. Границы MVP и архитектура

В MVP	Не входит в MVP
Закрытый allowlisted Telegram-бот	Публичная регистрация, платежи, подписки, web/mobile UI
Личные workspace; несколько пользователей в одной БД	Shared/family workspace, shared tasks, групповые чаты
One-time и recurring tasks, event-like items, checklist	Project manager, вложенные independently scheduled subtasks
Habit mode как режим recurring task	Отдельный habit module, streaks, штрафы, геймификация
Goals, memory, weekly review, conversational analysis	Автономная психотерапия/медицина или программы достижения целей
Reminders, escalation, digests, quiet hours	Google Calendar, web search, voice, files, images
PostgreSQL FTS	Embeddings, pgvector, отдельная vector DB, Obsidian
Provider-neutral AI gateway; OpenAI default	Automatic cross-provider fallback и per-user provider selection
Encrypted backups, deletion recovery, monitoring	Пользовательский JSON/Markdown export

1.1. Runtime



- Один EU VPS, Docker Compose, один app process и один PostgreSQL deployment для закрытого MVP.
- Один PostgreSQL deployment обслуживает всех пользователей. App process и database не имеют отношения один-к-одному.
- Один long-polling consumer на bot token. Workers позже можно отделить, не меняя product model.
- Bot обрабатывает только private Telegram chats; group/supergroup/channel updates отклоняются до доступа к user context.
- Minimal HTTP существует только для internal /health; публичного product API нет.
- Redis, RabbitMQ, микросервисы, CQRS и event sourcing не нужны.
- PostgreSQL Row Level Security не требуется в закрытом MVP: изоляция обеспечивается workspace-scoped repositories, composite constraints и integration tests.
- Voice/shared workspace/calendar/vector search могут быть добавлены позже без предварительных пустых модулей и таблиц.

2. Пользователи, workspace и доступ

Manual allowlist имеет один источник истины: таблицу users. Команда users:add создаёт active user, personal workspace и owner membership; отдельного второго access-status registry нет.

Объект/состояние	Правило
users	telegram_user_id unique; status active disabled deletion_pending; ai_status enabled suspended.
workspace	Каждый user получает private personal workspace. Слово workspace скрыто в UI.
workspace_members	MVP role=owner. Schema допускает несколько workspaces per user в будущем.
unknown Telegram user	Не получает AI и данные; видит нейтральный отказ в доступе.
active	Полный deterministic доступ. AI требует provider consent и ai_status=enabled.

Объект/состояние	Правило
disabled	AI, digests и reminders остановлены; unsent proactive deliveries -> suppressed(reason=access). Restore только admin CLI; после restore rematerialize только ещё актуальные future deliveries, overdue tasks остаются open, прошедшие events не replay.
deletion_pending	AI/digests/reminders остановлены; 14 дней доступна только /restore.
ai_status=suspended	Только AI отключён; buttons и существующие reminders продолжают работать.

2.1. Язык, timezone и настройки

- Первый deterministic onboarding использует Telegram language_code с fallback на русский; после provider consent язык ответа следует текущему сообщению. Пользователь может закрепить язык.
- Timezone default Europe/Kyiv; пользователь может изменить его.
- Смена profile timezone не двигает существующие one-time schedules молча. Бот отдельно предлагает обновить recurring series, digests и quiet hours.
- Все schedules хранят IANA timezone; absolute timestamps - UTC.
- Temporary command вроде «до утра замолчи» задаёт notifications_snoozed_until: до этого момента proactive reminders/digests/reviews не отправляются даже при ранее разрешённом bypass; user-initiated chat/buttons продолжают работать. После snooze нет burst replay.

2.2. Удаление

- Пользователь запрашивает удаление и повторно подтверждает его.
- users.status -> deletion_pending; AI останавливается сразу, а unsent reminders/digests получают status=suppressed, reason=access, чтобы не replay после restore.
- В течение 14 дней /restore возвращает active status; reconciliation восстанавливает только актуальные future reminders, не создавая burst старых event/digest notifications.
- После 14 дней personal workspace и content удаляются физически, pg-boss jobs/deliveries отменяются, а minimal admin audit без content остаётся. Admin final-delete command не может обойти 14-day recovery без отдельного emergency change decision вне MVP.
- Данные могут сохраняться в encrypted backups до истечения 7 daily + 4 weekly retention; это сообщается до подтверждения.

3. Чат, темы и политика действий

Свободный текст проходит через AI gateway. Inline buttons, onboarding и technical commands обрабатываются кодом. Команды /task, /goal и отдельный chat mode не нужны.

Сценарий	Поведение
Явная команда	Выполнить обратимое действие сразу и показать Undo.
Несколько задач	Если у всех есть temporal property - создать одной change_group. Если хотя бы у одной не хватает времени/horizon/review_at - задать одно объединённое уточнение и не делать partial create без явной просьбы.
Описание проблемы	По одному вопросу за сообщение до достаточного понимания; затем максимум одно основное действие.
Сообщение о результате	Завершить очевидное occurrence с Undo; при нескольких совпадениях показать выбор.
Идея без обязательства	Предложить note, goal или не сохранять.
Explicit non-sensitive fact	Можно сохранить автоматически с Undo.
Sensitive fact / inference	Только после подтверждения. AI-generated diagnosis не сохраняется.
Обычный разговор	Ответить без обязательного persistence.

3.1. Уточнение и темы

- AI задаёт максимум один вопрос в сообщении; общего лимита нет.

- После примерно 5 последовательных уточнений показывается soft checkpoint: Продолжить / Сделать вывод / Закончить.
- Фразы вроде «хватит вопросов», «сделай вывод», «ничего не сохраняй» выполняются сразу.
- conversation_topics хранит несколько незавершённых тем. Новая тема не стирает старую; отдельного UI тем нет.
- Topic имеет mode normal | analysis. Первый turn новой темы идёт через default model; validated AI result может переключить дальнейшие turns темы в analysis mode.

3.2. Действия и confirmation

Сразу + Undo	Только после confirmation
Explicit create/update/complete/reschedule	AI-proposed action, которого пользователь явно не просил
Explicit bulk command как одна change_group	Sensitive memory / психологический вывод
Однозначное natural-language completion	AI-proposed critical importance
High-confidence reversible task-goal link	Medium-confidence task-goal link
Очевидный miss_policy	Delete или irreversible change
Quiet-hours bypass для future reminder	Выведенный из разговора cancel/reschedule обязательства

Application layer не доверяет model risk или IDs: Zod validation -> workspace authorization -> server-derived risk -> version check -> execute/confirm. Model-supplied IDs - только hints.

3.3. Undo и конкуренция

- Undo TTL default 24h и действует только до конфликтующего последующего изменения.
- Mass action откатывается атомарно одной change_group.
- Изменяемые сущности имеют integer version. pending_actions хранит expected versions и expires_at.
- Stale confirmation/Undo ничего не перезаписывает и возвращает актуальное состояние.
- Повторные Telegram updates/callbacks идемпотентны.
- Undo quiet-hours bypass имеет смысл только пока соответствующая delivery ещё не отправлена.

3.4. AI outage

- Свободный text сохраняется waiting_for_ai и не исполняется как command без AI.
- Transport/provider errors: максимум 3 технические попытки. Schema-invalid result: одна repair attempt. Partial actions не выполняются.
- Buttons, reminders, /cancel, /restore и другие уже структурированные deterministic flows продолжают работать.

4. Tasks, occurrences, goals и memory

4.1. Task model

Поле	Правило
title, why, next_action	Короткое обязательство, причина и ближайший шаг.
kind	task event.
importance	normal required critical.
status	active paused closed cancelled. Outcome конкретного выполнения хранится в occurrence.
time_mode	Primary semantics: point window deadline fuzzy. Это не запрет дополнительных planned fields: deadline task может иметь planned_start/planned_end.
fuzzy_horizon_text, review_at	Нечёткий горизонт без выдуманного точного дня; review_at - следующая planning point.
deadline representation	Deadline хранит exact due_at ИЛИ date-only due_local_date. Date-only не получает выдуманное видимое время.
recurrence_rule, recurrence_timezone	RRULE subset daily/weekly/monthly; null для one-time.
miss_policy	expire carry_over для recurring kind=task. Recurring event использует event-elapsed semantics и не требует miss_policy.

Поле	Правило
habit_mode	Только recurring task; minimum_action + desired_action обязательны, trigger optional.
version	Optimistic concurrency.

4.2. Допустимые сочетания

Сочетание	Правило
kind=event	Только point или window. Event - календарное событие, а не deadline/fuzzy task.
kind=task	Point, window, deadline или fuzzy. В deadline mode due boundary обязательна, а planned_start/planned_end опциональны и задают когда планируется начать/выполнить.
recurring item	Должен иметь machine-materializable point/window/deadline schedule; fuzzy recurrence запрещён. Vague daypart вроде «каждый вечер» требует уточнить время или диапазон.
habit_mode	Только recurring kind=task.
critical deadline	Требует exact due_at; date-only deadline для critical недостаточен.
любая task	Должна иметь point/window/deadline/fuzzy или review_at. Иначе AI уточняет; если пользователь не готов - note/goal/не сохранять.

Fuzzy task не имеет occurrence до конкретизации. Она хранит исходный fuzzy_horizon_text и planning checkpoint review_at; review_at не является planned/due date. Если пользователь дал только понятный fuzzy horizon, система выводит review_at как ближайшую разумную planning boundary: начало будущего диапазона (например, «на следующей неделе») или сам target point для «через N»; это явно называется моментом возврата к планированию, не сроком задачи. Если горизонт нельзя надёжно нормализовать, задаёт уточнение. Отдельная «пустая occurrence» запрещена. Date-only planned task представляется как window в локальном дне, а date-only deadline - как due_local_date; user-visible exact time не выдумывается.

4.3. Occurrence lifecycle

Occurrence status enum: scheduled | open | in_progress | done | skipped | cancelled | elapsed. elapsed означает только, что event-time прошло без известного результата.

Состояние/событие	Нормативное поведение
scheduled	Есть future planned_start/window start. При наступлении start -> open. Пользователь может Started/Done/Cancel раньше; recurring task можно Skip.
open	Можно Started, Done, Cancel; recurring task можно Skip. Reschedule пересчитывает state как scheduled или open по новому времени.
in_progress	Можно Done, Cancel или Reschedule; Reschedule также пересчитывает scheduled/open.
point event	После planned_start + EVENT_ELAPSE_GRACE без явного результата -> elapsed. Это означает только «время события прошло», а не утверждение, что пользователь его пропустил.
window event	После planned_end + EVENT_ELAPSE_GRACE без явного результата -> elapsed; отсутствие ответа не трактуется как подтверждённый пропуск.
deadline task	Если planned_start отсутствует - open сразу; если он в будущем - сначала scheduled. После exact due_at или первого instant следующего local date для due_local_date остаётся open с overdue=true; event-style elapsed не применяется.
recurring task + expire	В materialized occurrence есть expires_at. Для window = planned_end; для deadline = due boundary; для point без due = start следующего recurrence. При expiry незавершённое occurrence -> skipped с skip_reason=expired.

Состояние/событие	Нормативное поведение
recurring task + carry_over	Незавершённое occurrence остаётся open/overdue. Следующие recurrence occurrences могут materialize отдельно; старое обязательство не исчезает.
elapsed event	Событийное время прошло без известного результата. Может стать done при позднем сообщении о фактическом выполнении; elapsed_at сохраняется, completed_late=true.
done / skipped / cancelled	Terminal; изменение только через допустимый Undo.

- One-time task parent -> closed после done; -> cancelled после cancel.
- One-time event parent -> closed после done или elapsed; -> cancelled после cancel.
- Recurring parent остаётся active после terminal occurrence. Stop series -> closed; Cancel series -> cancelled.
- Skip существует только для recurring task occurrence: explicit skip или automatic expire policy с различным skip_reason. История terminal occurrences не переписывается.

4.4. Checklist, goals, memory

- Checklist item имеет только text/order/done; без собственного reminder, recurrence или independent lifecycle. AI-proposed decomposition требует confirmation; direct «разбей задачу» - сразу + Undo.
- Goal: title, why, status active|paused|completed|cancelled, optional target_date, review_enabled. Weekly review schedule хранится в user settings, а не дублируется в каждой goal. Review показывает факты движения, максимум один основной obstacle, одну suggestion и один next step; proactive suggestion появляется только если нет ближайшей связанной task или давно нет движения.
- Task может быть связана с несколькими goals. High-confidence reversible link - сразу + Undo; medium confidence - confirmation.
- Raw messages - 90 дней. Topic summary - до 90 дней после последней активности. Free-text blocker/reschedule details в task_events также очищаются через 90 дней; структурированные event type/time могут оставаться. Permanent memory_items: note|decision|preference|context.
- Sensitive permanent memory и AI inference всегда требуют confirmation. Tasks, goals и confirmed memory хранятся до удаления. pending_actions и change_entries очищают typed payload/before-after после TTL/Undo window; minimal non-content metadata может остаться для технического audit.

Context builder: recent messages текущей/явно связанной темы -> explicit links -> active tasks/goals -> PostgreSQL FTS -> максимум 3-5 permanent fragments. Полная история никогда не отправляется автоматически.

5. Время, reminders, recurrence и сопровождение

5.1. Reminder rules

Время выполнения и время напоминания - разные данные. reminder_rules могут быть task-level templates или one-time rules.

Поле	Смысл
target	task_id; optional occurrence_id для one-off override.
trigger_kind	exact relative_timestamp local_date.
timestamp anchor	planned_start planned_end due_at review_at + signed offset_seconds.
local_date rule	due_local_date + days_offset + local_time; используется для date-only deadline без ложного exact due time.
purpose	user_reminder follow_up planning_review.
quiet_policy	respect bypass. bypass требует explicit choice.
delivery	recipient_user_id, intended_for, scheduled_for, status pending processing sent cancelled failed suppressed, suppressed_reason?, attempts, sent_at, deduplication_key.

Recurring task rules materialize deliveries для каждого occurrence. Fuzzy review_at создаёт task-level planning_review delivery. Date-only deadline defaults materialize через local_date rule; просьба вроде «за час до дедлайна» при отсутствии exact due_at требует уточнения. Любое изменение schedule/reminder/series транзакционно помечает затронутые pending deliveries -> suppressed(reason=superseded) и materialize новые; sent history не переписывается. Undo повторяет тот же пересчёт, если version check допускает откат. UNIQUE(deduplication_key) предотвращает повторное планирование. Для одного task/occurrence contacts не планируются чаще, чем раз в 15 минут; число

reminder rules само по себе не ограничено. При коллизии explicit user reminder имеет приоритет над system default; два explicit reminders ближе 15 минут требуют выбрать/объединить их.

5.2. Default templates

Сценарий	Default
event point/window	За 1 час, за 15 минут и в start; для window граница elapsed считается от end.
ordinary task with exact planned_start	Точно в planned_start.
ordinary full-day task window	В morning_reference_time этого дня.
normal deadline	Утром в день deadline; unfinished входит в evening digest.
required deadline	Вечером накануне, утром в день deadline, вечером - обязательное решение.
critical deadline	Exact due time обязателен; 3h, 1h, 30m, 15m, due time; post-due follow-up default 60m. Во время quiet hours escalation ставится на паузу и возобновляется после их окончания, пока task не закрыта/перенесена; user может изменить interval, но не чаще 15m.

Если task имеет и planned_start/window, и deadline, применяются planned reminder default + importance-based deadline safeguards; близкие deliveries объединяются правилом 15 минут. morning_reference_time/evening_reference_time существуют независимо от enablement digests; defaults 09:00/20:00. Required/critical deadline safeguards materialize как самостоятельные reminders даже при disabled digests; при совпадении с enabled digest они объединяются. Normal unfinished item вечером показывается только если evening digest включён. User может изменить простые templates. При создании 4-й и последующей active critical item бот предупреждает, что статус теряет различимость, но explicit command всё равно выполняется с Undo; AI-proposed critical по-прежнему требует confirmation.

5.3. Quiet hours и buttons

- Quiet hours активны по умолчанию с момента создания пользователя: weekdays 22:00-08:00, weekends 23:00-09:00. Onboarding позволяет изменить или явно отключить их.
- Reminder внутри quiet hours: Отправить точно / Перенести на конец quiet hours / Изменить время. Без ответа - respect. respect означает defer до конца quiet hours; если к этому моменту event reminder уже потерял смысл, delivery становится suppressed(reason=quiet_stale), а не отправляется как будто событие ещё впереди. notifications_snoozed_until сильнее quiet_policy и временно блокирует все proactive deliveries; после окончания scheduler продолжает с актуального состояния без накопленного burst.
- Seen не закрывает occurrence: 15m / 1h / evening / custom. Fallback: normal 60m, required 30m, critical 15m.
- Started -> in_progress детерминированно. AI может предложить result-check time; при outage доступны 15m / 1h / evening / custom.
- Can't start пишет task_event, предлагает описать blocker; AI может предложить меньший step. При outage остаются Reschedule/Cancel.
- Reschedule требует новое время/horizon. Reason - краткий blocker/контекст, а не оправдание; он обязателен required/critical всегда, normal - со второго reschedule. One-time task можно перенести из concrete time в fuzzy: current nonterminal occurrence superseded, task получает fuzzy_horizon_text + review_at и остаётся без occurrence до конкретизации. Recurring item нельзя переносить в fuzzy schedule - нужно уточнить concrete date/window.
- Missed deadline не переносится молча и остаётся open до Done/Reschedule/Cancel.

5.4. Avoidance, recurrence, habit

- Avoidance signal: 2 Reschedule, 2 Seen без Started или 2 ignored checks. Бот может прямо назвать паттерн, но без стыда/диагноза; возвращает why/goals, предлагает step 2-10 минут и выбор Start/Reschedule/Cancel.
- Recurring occurrences materialize в rolling 30-day window из local recurrence + IANA timezone. Обычные даты сохраняют wall-clock time; nonexistent local time при spring-forward сдвигается вперёд на DST gap, ambiguous time при fall-back выбирает первое вхождение. Коррекция помечается как dst_adjusted для audit/debug.
- Изменение «сегодня» затрагивает occurrence; «теперь всегда» - future pending series. При неоднозначности бот спрашивает score.
- Pause series отменяет future deliveries и удаляет только untouched future scheduled projections; current open/in_progress occurrence остаётся. Resume materializes новые future occurrences от следующего валидного recurrence.
- Stop series прекращает future recurrence и удаляет untouched future scheduled projections. Текущий open/in_progress occurrence не отменяется; parent закрывается после его terminal outcome, а если такого current occurrence нет - сразу. Cancel series отменяет current nonterminal occurrence и future projections; parent -> cancelled.
- AI выбирает очевидный miss_policy с Undo; при сомнении спрашивает.
- Habit mode: AI может один раз предложить его для recurring behavioral action и ждёт confirmation; direct «сделай привычкой» выполняется сразу + Undo. No streaks/no punishment; completion rate и patterns; analysis weekly или после repeated misses.

5.5. Digests и weekly review

- Morning/evening digests независимо enabled/timed. Onboarding предлагает 09:00/20:00; если пропущен, digests disabled.
- Morning: critical/required полностью, normal кратко. Evening: обязательное решение для unfinished required/critical; normal можно сгруппировать.
- Weekly review имеет отдельные weekly_review_enabled/weekday/time, suggested Sunday 20:00. Per-goal есть только review_enabled.
- При совпадении weekly review и evening digest объединяются; иначе review отправляется отдельно. Для goals итог review ограничен фактами + одним obstacle + одной suggestion + одним next step, чтобы обзор не превращался в программу или поток советов.
- Digest/review jobs используют durable singleton keys user+kind+local_date в pg-boss, чтобы restart не создавал дубль.

6. AI gateway, privacy и provider switching

6.1. Нормализованный контракт

```
interface AiProvider {
  validateConfiguration(): Promise<void>;
  getCapabilities(modelId: string): ProviderCapabilities;
  generateStructured(request: AiRequest, modelId: string): Promise<AiResult>;
}

AiResult = { reply, state, question?, topicDirective?, topicModeSuggestion?, actions[],
memorySuggestions[], relatedEntityHints[], usage }
```

ProposedAction - discriminated Zod union (create/update task, complete/reschedule occurrence, create goal, link goal, save memory, change reminder, change series). Каждый action содержит source explicit|inferred, confidence и hints. Server сам добавляет workspace scope, expectedVersion и effectiveRiskClass.

6.2. Model routing без лишних вызовов

- AI_MODEL_DEFAULT обязателен. AI_MODEL_DEEP optional; он может быть тем же model ID.
- Новый topic и обычная команда используют default model. Отдельного classifier call нет.
- Validated result может предложить topic mode=analysis. Следующие turns этой темы используют deep model, если он настроен.
- Weekly goal/habit review может использовать deep model напрямую, потому что flow известен до вызова.
- Обычный user message = один model call. Исключения: transport retry и одна schema repair attempt.

6.3. Provider switching

- AI_PROVIDER выбирается глобально. OpenAI - initial default, но provider/model IDs не являются frozen requirement.
- Core MVP обязан иметь provider-neutral interface и default adapter. До расширения тестирования нужен минимум один alternative adapter: Gemini ИЛИ DeepSeek. Второй alternative adapter не блокирует core MVP.
- Любой новый adapter активируется только после одинакового conformance suite: structured schema, dates/timezones, Russian dialogue, action policy, usage normalization.
- Automatic cross-provider fallback запрещён. Switch - осознанная operator operation.
- После switch весь free-text AI блокируется, пока для active provider нет действующего consent на текущую policy_version. Уже существующий неотозванный consent на тот же provider+policy_version можно переиспользовать; неактивный adapter не получает данные.

6.4. Cost, privacy, safety

- ai_usage хранит provider, model, normalized token counts, pricing_revision, estimated_cost_usd, latency, status, request id. Актуальные prices приходят из typed config; отдельная pricing table в MVP не нужна.
- Per-user burst/hour limits вычисляются по recent messages/ai_usage в PostgreSQL; отдельная rate-limit table для закрытого MVP не нужна.
- Monthly spend threshold предупреждает user и owner, но обычное превышение не отключает AI. Owner может suspend/enable AI при аномальной активности через admin CLI; это пишется в admin_audit_log без user content.
- Application logs не содержат message content, prompts, responses, notes или secrets.
- Sensitive long-term memory - только confirmation. AI обсуждает наблюдаемые patterns, но не ставит diagnosis.
- При непосредственной опасности AI переходит в safe response; сервис не связывается с spouse/другими людьми автоматически.

7. PostgreSQL schema и invariants

Таблица	Ответственность
users	Telegram identity, access status, ai_status, deletion_requested_at/delete_after.

Таблица	Ответственность
user_settings	Language, timezone, quiet hours/snoozed_until, digests/reference times, weekly review, reminder defaults, AI warning threshold.
provider_consents	user_id + provider + policy_version; consented_at/revoked_at. Active consent is user-level, not workspace-level.
workspaces / workspace_members	Personal workspace и membership.
telegram_updates	Minimal idempotency identity/status; без permanent raw payload.
messages	Raw text, processing state, topic_id; 90-day retention.
conversation_topics	Parallel summaries, status, mode normal analysis, summary_expires_at.
memory_items	note decision preference context, sensitivity/confirmation.
goals / task_goals	Goals и workspace-safe many-to-many links.
tasks / task_checklist_items	Task meaning/configuration/checklist/version.
task_occurrences / task_events	Concrete schedule (including due_local_date/expires_at), lifecycle, skip_reason and Seen/Started/Done/reschedule/blocker events; free-text event details follow 90-day cleanup.
reminder_rules / reminder_deliveries	Rules/templates and durable outbound reminder deliveries.
pending_actions	Typed proposals awaiting confirmation; expiry + expected versions; payload purged after expiry.
change_groups / change_entries	Atomic Undo with before/after data and post-action versions; content payload purged after Undo TTL.
ai_usage	Provider/model usage + immutable cost snapshot; no prompt payload.
admin_audit_log	Add/disable/restore/final-delete, AI suspend/enable and provider switches without personal content.
pg-boss internal	Durable jobs only; not product domain tables.

7.1. Mandatory invariants

- Все content tables имеют workspace_id; operation rows дополнительно actor_user_id где применимо.
- Composite FKs/unique constraints запрещают cross-workspace links. Repository method без workspaceId считается архитектурной ошибкой.
- UNIQUE(bot_identity, telegram_update_id) и UNIQUE(chat_id, telegram_message_id) обеспечивают inbound idempotency.
- UNIQUE(task_id, recurrence_key) предотвращает duplicate recurrence materialization; UNIQUE(delivery.deduplication_key) - duplicate scheduling.
- kind=event допускает только point/window; recurring+fuzzy и habit_mode на event запрещены DB/application checks.
- Occurrence обязано иметь concrete point/window/deadline. Deadline может быть exact due_at или due_local_date; для date-only overdue boundary = первый instant следующего local date в task timezone (exclusive end), без выдуманного due time в UI. Fuzzy task не может владеть occurrence.
- tasks.version/task_occurrences.version обязательны; pending_actions/change_groups имеют expires_at и expected versions.
- Schedule/reminder/series mutation обязана перевести pending deliveries старого расписания в suppressed(reason=superseded) до создания replacement deliveries; sent history immutable. Indexes обязательны для due deliveries, tasks by workspace/status, occurrences by task/status/time и FTS.

```
findTask(workspaceId, taskId)
updateTask(workspaceId, taskId, changes)
deleteMemoryItem(workspaceId, memoryItemId)
```

8. Durable flows и recovery

8.1. Inbound message

1. Insert telegram_update idempotently.
2. Resolve active user + personal workspace; reject unknown/disabled/deletion_pending state.
3. Run deterministic handler for callbacks/onboarding/technical commands.

4. For free text: save message, resolve topic, check AI status/provider consent, build minimal context.
5. Choose default/deep model from stored flow/topic state; call active adapter and validate Zod.
6. Apply risk policy; execute via application service or create pending_action.
7. Persist change_group/event and ai_usage; send reply. Retry remains idempotent.

8.2. Reminder delivery

1. Rule materializes reminder_delivery with stable deduplication_key.
2. pg-boss payload contains only reminder_delivery_id.
3. Worker reloads delivery, task/occurrence, workspace, recipient and current status.
4. Cancelled/sent/suppressed delivery or currently disallowed target is skipped.
5. Telegram success -> sent_at + telegram_message_id. Processing is idempotent, but external Telegram delivery is not promised mathematically exactly-once.
6. Startup reconciliation recreates missing jobs for pending deliveries without creating a second product delivery.

8.3. Downtime semantics

- Past point/window event becomes elapsed according to event boundary; this records only that its time passed. Stale event reminders are not replayed as if still upcoming.
- Overdue task remains open. Quiet hours are never bypassed after restart without persisted explicit bypass.
- Missed digest is not replayed outside its useful local-date window. Weekly review may run later the same day if still useful.
- waiting_for_ai messages retry only after explicit Retry or deterministic retry policy; provider-consent-blocked messages never auto-send after consent.

9. Operations, security и data lifecycle

Область	Требование
Backups	Encrypted daily PostgreSQL backup: 7 daily + 4 weekly; local + external S3-compatible copy.
Restore	Regular restore drill into clean PostgreSQL; verify migrations, counts and critical relations.
Deploy	Manual: backup -> migrations -> app start -> /health -> smoke test; documented rollback.
Monitoring	Health, disk, PostgreSQL, Telegram/provider errors, stuck jobs, missed backup; owner alerts without user content.
Network	PostgreSQL and /health not public; firewall/SSH keys; TLS for backup upload.
Secrets	Bot/provider/backup keys never enter AI context/logs/audit; backup key stored separately.
Dependencies	Pinned dependencies/base images; regular vulnerability update with rollback path.
Rate/cost	Burst/hour protection from recent DB data; monthly spend warning user+owner; reminders never blocked by AI budget.
Retention	Raw messages/topic summaries/task-event free text 90 days; pending/change payloads only through their TTL; confirmed permanent outcomes until deletion; backup retention as above.
Admin	CLI add/disable/restore/final-delete + AI suspend/enable; application has no admin content browser; audit only operations.

10. Acceptance criteria

ID	Проверка
T-01	User A cannot read/change/receive in AI context any data of user B.

ID	Проверка
T-02	Background job rechecks workspace + recipient and cannot send across users.
T-03	Duplicate Telegram update/callback causes at most one state change.
T-04	users:add creates active user + personal workspace; unknown user has no access.
T-05	disabled/deletion_pending/AI-suspended states follow section 2 exactly.
T-06	Deletion stops AI/reminders immediately; /restore works for 14 days; final delete removes content without erasing minimal audit.
T-07	Explicit multi-task message creates one Undo group only if all temporal requirements are satisfied; otherwise one combined clarification and no silent partial create.
T-08	User can stop clarification at any step and gets best-effort conclusion without new persistence.
T-09	Automatic topic switch preserves previous topic and asks only when ambiguous.
T-10	Explicit reversible actions execute with Undo; inferred/sensitive/risky actions require the defined confirmation.
T-11	Expired/stale confirmation or Undo is rejected atomically by version check.
T-12	Invalid AI schema never causes partial data changes; only one repair attempt.
T-13	Task without temporal property is not created; fuzzy preserves original horizon and has a planning review_at without inventing planned/due time; deadline may combine planned_start/window with exact/date-only due boundary.
T-14	DB/application rejects event+deadline/fuzzy, recurring+fuzzy and event+habit combinations; vague recurring daypart is clarified before materialization.
T-15	Fuzzy task owns no occurrence; review_at is a planning checkpoint and task-level planning reminder, not a hidden execution date.
T-16	Scheduled occurrence can be started/completed early; skip exists only for recurring task and distinguishes explicit skip from expire policy.
T-17	Point event becomes elapsed after start+grace and window event after end+grace without asserting nonattendance; exact/date-only deadline task becomes overdue at its boundary but remains open.
T-18	Reschedule from open/in_progress derives new state from new schedule rather than blindly setting open.
T-19	Elapsed event may be completed late while retaining elapsed_at; one-time parent lifecycle follows section 4.3.
T-20	Pause/resume/stop/cancel series follow section 5.4: current occurrence treatment is deterministic and historical terminal occurrences are unchanged.
T-21	Recurring window is 30 days, preserves local time across DST, and expire/carry_over miss_policy produces the defined occurrence behavior.
T-22	Checklist items cannot own reminder, recurrence or independent lifecycle.
T-23	Sensitive memory/inference never becomes permanent without confirmation.
T-24	Raw messages/topic summaries/task-event free text follow 90-day cleanup; expired pending/change payloads are purged; confirmed permanent outcomes remain.

ID	Проверка
T-25	Reminder defaults differ for event, exact/full-day planned task and deadline importance; task with planned+deadline gets both applicable safeguards with dedupe; critical deadline without exact due_at clarifies.
T-26	Reminder rules support timestamp/date-relative deadlines; time-relative request on date-only deadline clarifies; same target is not contacted more often than 15m and explicit reminder wins over system-default collision.
T-27	Quiet-hours bypass occurs only after explicit choice; restart never invents bypass.
T-28	Seen/Started/Can't start/Reschedule retain deterministic behavior during AI outage.
T-29	Avoidance flow is triggered by defined signals, proposes one small step and contains no diagnosis/shaming.
T-30	Morning/evening digest and independent weekly review work both separately and combined when schedules match.
T-31	AI outage stores free text without executing it; buttons/reminders continue; retries are idempotent.
T-32	Default model routing makes one normal call; analysis mode/deep model does not require a classifier call.
T-33	Active provider is switchable without DB/domain change; new provider receives no text before provider-specific consent.
T-34	At least default provider adapter passes conformance suite for core MVP; at least one alternate adapter passes before broader beta switch-readiness.
T-35	No inactive provider adapter receives user content; automatic cross-provider fallback does not exist.
T-36	ai_usage stores normalized usage + cost snapshot without prompt payload; monthly warning is per user.
T-37	Logs/audit contain no message, prompt, response, note or secret content.
T-38	PostgreSQL and /health are not public; RLS is not required for MVP; encrypted external backup restores successfully into clean DB.
T-39	App restart preserves tasks/occurrences/reminder deliveries/pending actions/jobs and reconciliation creates no duplicate delivery.
T-40	No MVP code path implements shared workspace UI, calendar, voice, vector DB, export or public registration.
T-41	Any schedule/reminder/series change suppresses affected unsent deliveries with reason=superseded transactionally and materializes replacements without rewriting sent history.
T-42	Quiet hours are active by default unless explicitly changed/disabled; respect defers task reminders and suppresses stale event reminders rather than sending misleading late alerts.
T-43	Restore after disabled/deletion_pending rematerializes only still-relevant future notifications; overdue tasks remain actionable and old events/digests do not burst-replay.
T-44	Recurring DST edge cases follow the defined IANA policy: spring gap shifts forward, fall overlap chooses the first occurrence, and adjusted occurrences are marked.
T-45	Concrete one-time task can be rescheduled to fuzzy without an empty occurrence; recurring fuzzy reschedule is rejected/clarified.
T-46	Creating a 4th+ active critical item emits a warning but does not block an explicit command; AI-proposed critical status still requires confirmation.

ID	Проверка
T-47	Weekly goal review is bounded to facts, at most one obstacle, one suggestion and one next step; proactive suggestion appears only when progress/next task is missing.
T-48	AI offers habit_mode at most once for a suitable recurring behavioral action and requires confirmation unless the user explicitly asks to enable it.
T-49	Temporary snooze-until blocks proactive notifications including prior bypass, keeps user-initiated interaction available, and ends without burst replay.
T-50	Admin AI suspend/enable is available through CLI, is audited without content, and changes only AI access while deterministic reminders/buttons remain governed by user status.
T-51	Non-private Telegram updates are rejected before workspace/user context is loaded; the MVP never operates in group/supergroup/channel chats.
T-52	Required/critical deadline safeguards still deliver when digests are disabled and bundle rather than duplicate when an enabled digest has the same schedule.

11. Реализация по gates и Definition of Done

Gate	Результат и exit condition
G0 - Foundation	Docker Compose, Postgres/Drizzle, users/workspaces, scoped repositories, migrations, admin CLI. Exit: T-01..T-06, T-51.
G1 - Deterministic manager	Telegram idempotency, tasks/occurrences/checklist, reminders/pg-boss, buttons, recurrence, digests. Без AI. Exit: T-13..T-30, T-41..T-46, T-49, T-52 + restart test.
G2 - AI commands	Provider interface, default adapter, Zod actions, risk policy, confirmation/Undo, cost telemetry. Exit: T-07..T-12, T-31..T-33, T-36.
G3 - Conversational intelligence	Topics, analysis mode, goals, memory, FTS, avoidance, weekly review. Exit: T-08..T-10, T-23..T-24, T-29..T-32, T-47..T-48.
G4 - Resilience / switch-ready	Alternate provider adapter, consent switch drill, backups/restore, monitoring, deletion, security. Exit: T-34..T-40, T-50.

Definition of Done

- Пустая database разворачивается versioned migrations без ручного schema editing.
- Все T-01 - T-52 проходят автоматическим или воспроизводимым integration/operations test.
- Multi-user isolation проверена в repositories, handlers, jobs и AI context.
- Deterministic manager работает при полном AI outage.
- Provider-neutral interface не протекает в domain services; switch не требует DB migration.
- Backup restore, restart reconciliation, deploy rollback и provider-switch consent drill проверены.
- В codebase нет функций/абстракций из Out of scope.
- Companion contracts/tests синхронизированы с этой baseline version; старые companion versions не используются.

Appendix A. Derived configurable defaults

Параметр	Default	Комментарий
CLARIFICATION_CHECKPOINT_COUNT	5	Soft checkpoint, не лимит.
UNDO_TTL_HOURS	24	Сокращается конфликтующим update.
PENDING_ACTION_TTL_HOURS	24	Stale action не применяется.
EVENT_ELAPSE_GRACE_MINUTES	15	Для point - от start; для window - от end; не означает подтверждённый пропуск.

Параметр	Default	Комментарий
SEEN_FOLLOW_UP_NORMAL/ REQUIRED/CRITICAL	60m / 30m / 15m	Только если user не выбрал follow-up.
RECURRENCE_WINDOW_DAYS	30	Rolling horizon.
MORNING/EVENING_REFERENCE_TIME	09:00 / 20:00	Работают даже при disabled digests.
WEEKLY_REVIEW_SUGGESTION	Sunday 20:00	Независимо от digest.
QUIET_HOURS	weekday 22-08; weekend 23-09	Активны по умолчанию; onboarding позволяет изменить/отключить.
MIN_SAME_TARGET_CONTACT_INTERVAL	15m	Global safety spacing для одного task/occurrence.
CRITICAL_POST_DUE_INTERVAL	60m	Default после deadline до user action/quiet hours; configurable >=15m.
CONTEXT_RECENT_MESSAGES	20	Текущая/явно связанная тема.
CONTEXT_FTS_FRAGMENTS	3-5	После explicit links и active entities.

Appendix B. Change discipline

После v10 новые функции не добавляются «на всякий случай». Любое изменение сначала формулируется как конкретная проблема из разработки/использования, затем проверяется: решает ли оно проблему проще существующего правила и не расширяет ли MVP. Если да - оформляется новый baseline change decision. Иначе остаётся вне score.